

Apéndice 2-B Plan Biológico Flora y Vegetación	
Declaración de Impacto Ambiental Proyecto Modificación Plan Minero Mina Los Colorados	Noviembre de 2019

Apéndice 2-B **Plan Biológico Flora y Vegetación**

Documento: Plan Biológico Flora y Vegetación

Proyecto: Modificación Plan Minero Mina Los
Colorados

Julio de 2019

INDICE

1. INTRODUCCION	3
2. Flora con problemas de conservación.....	3
3. Prevención.....	8
3.1 Normas generales de manejo y protección	8
4. Medidas ambientales sobre especies suculentas	10
4.1. Plan de rescate y relocalización de cactáceas	10
4.1.1 Selección y apresto de individuos a relocalizar	11
4.1.2 Selección de sitios específicos para la relocalización	12
4.1.3 Relocalización	14
4.1.4 Reposición de individuos	17
4.1.5 Seguimiento	17
4.1.6 Cronograma de actividades	19
4.1.7 Elaboración de informes	20
4.2. Rescate de Propágulos del Desierto Florido	20
4.2.1 Delimitación del área	21
4.2.2 Rescate y recolección de propágulos	21
4.2.3 Almacenamiento	22
4.2.4 Ensayos de germinación.....	23
4.2.5 Seguimiento	23
4.2.6 Elaboración de informes	23
5. Medidas ambientales sobre especies arbustivas y arbóreas	24
5.1. Plan de Repoblación de especies arbustivas y arbóreas	24
5.1.1 Colecta de Propágulos.....	25
5.1.2 Viverización.....	27
5.1.3 Sitios de Repoblación	27
5.1.4 Preparación del sitio de repoblación.....	29
5.1.5 Repoblación	29
5.1.6 Seguimiento	32
5.1.7 Cronograma de actividades	34
5.1.8 Elaboración de informes	35
6. Sitios Específicos de Relocalización/Repoblación	35
7. ANEXO	39

1. INTRODUCCION

El siguiente documento, corresponde a una propuesta de plan biológico asociado al componente flora y vegetación asociada a las áreas de intervención con singularidad ambiental del proyecto “Modificación Plan Minero Mina Los Colorados” ubicado al noroeste de Vallenar, en la Región de Atacama.

En el área de influencia se desarrolla un matorral bajo ralo con densidades variables que van desde muy abierto a abierto y con una variación en la composición florística que dependen principalmente de la localización topográfica.

Las formaciones de matorral son dominadas principalmente por especies arbustivas como *Encelia canescens*, *Adesmia argentea*, *Heliotropium myosotifolium*, *Skytanthus acutus* y algunas cactáceas como *Eulychnia acida* y *Austrocylindropuntia miquelii*. Todas estas formaciones cuentan con la presencia de algunos elementos singulares vinculados principalmente a especies en categorías de conservación. Estos matorrales, en algunos casos, conforman formaciones xerofíticas afectas a PAS 151 de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 20.283 y su Reglamento (D.S. N°93/2009 del MINAGRI) y modificaciones (D.S. N° 26/2012 del MINAGRI), mencionado en la Guía de Evaluación Ambiental CONAF (2014).

En cuanto al estado de conservación de la flora, y tras la revisión de la normativa vigente y propuestas científico-técnicas con ponderación legal, se registraron 10 taxa dentro del área de influencia que se encuentren listados bajo alguna categoría de conservación oficial a nivel nacional.

Del análisis de singularidades ambientales de vegetación, es posible concluir que existen singularidades importantes dadas por la presencia de formaciones xerofíticas que incluyen en su hábitat a una variedad de especies en categoría de conservación. Dadas estas características, se presentan medidas ambientales orientadas a aquellas especies registradas en formaciones vegetales singulares.

2. Flora con problemas de conservación

De acuerdo con el Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE; MINSEGPRES, 2005), expresado en los 14 Decretos Supremos emitidos por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES) y el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), se determinó que en el área de influencia existen 10 taxa listados bajo alguna categoría de conservación oficial a nivel nacional. Entre ellas, sólo *Heliotropium filifolium* se encuentra en categoría de amenaza, de acuerdo a la clasificación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 2012).

El registro de estas especies se realizó en terreno por medio de puntos de muestreos. El levantamiento de información se realizó considerando la estructura de la vegetación, coberturas y especies dominantes.

El muestreo desarrollado en terreno para la elaboración de la línea de base flora y vegetación permitió estimar la cantidad de individuos catalogados bajo alguna categoría de conservación a ser afectadas directamente por el proyecto.

La estimación total de individuos a afectar se obtiene a partir del inventario realizado con un total de 108 parcelas de muestreo de 500 m². Las unidades de muestreo fueron previamente definidas en gabinete, a partir de un muestreo aleatorio simple dentro del área de influencia definida. El número de individuos por hectárea se calculó mediante un Factor de Expansión (FE) sujeto a la siguiente fórmula:

$$FE = \frac{10000 \text{ m}^2}{(\text{N}^\circ \text{ Parcelas} \times 500 \text{ m}^2)}$$

A partir de esta fórmula, se obtuvo el número total de ejemplares por formación vegetal catalogadas en estado de conservación. Esta cifra fue ponderada por la superficie estimada de intervención directa con presencia de formaciones xerofíticas singulares que corresponde a 178,2 ha. En la Tabla 2-2 se muestra el total de número de individuos bajo alguna categoría de conservación oficial a ser afectados por las obras del proyecto y que serán motivo de medidas voluntarias.

Las parcelas de muestreo en donde se registraron las especies en categoría de conservación a las que se aplicarán medidas se detallan en Anexo 1. Por otro lado, la distribución de las parcelas de muestreo dentro del área de influencia se presenta en el Anexo 2.

A continuación se describen las especies con problemas de conservación y aquellas que participan dentro de las comunidades arbustivas presentes en el área de influencia.

Arbóreas

***Cordia decandra*:** Especie arbustiva endémica catalogada en estado de conservación casi amenazada por el D.S. N°42 y vulnerable por el Libro Rojo Nacional. Se distribuye entre Copiapó e Illapel, creciendo desde el litoral hasta los 1.500 msnm., con presencia en aproximadamente 33.200 km². Las sub-poblaciones presentan desigual ocupación del espacio ya que se encuentran fragmentadas y muy degradadas por la influencia antrópica y desertización. Sus principales amenazas corresponden al cambio uso del suelo, sobrepastoreo y la actividad minera¹. Por otra parte, *Cordia decandra* es una especie que presenta un amplio rango de distribución en las dos regiones; Y según el Libro Rojo Regional esta especie está catalogada como fuera de peligro. Dado que esta especie presenta una serie de amenazas y además un nivel de jerarquía de conservación superior, se considera aplicar medidas voluntarias.

¹: Ficha de antecedentes de especie. *Cordia decandra*. <http://www.mma.gob.cl/>.

Arbustivas

Heliotropium filifolium: Especie arbustiva endémica de la tercera región que se encuentra catalogada en estado de conservación vulnerable por D.S. N° 33. Se distribuye específicamente desde Carrizal bajo hasta Vallenar, habitando los cerros y valles costeros, desde el nivel del mar hasta los 500 msnm, siendo una especie escasa dentro de su hábitat natural. Amenazada por pastoreo y uso antrópico por parte de laboratorios químicos, cuya extracción no está regulada². Dado que esta especie presenta una serie de amenazas y además un nivel de jerarquía de conservación superior, se considera aplicar medidas voluntarias.

Krameria cistoidea: Especie arbustiva catalogada en preocupación menor por el D.S. N° 42 y vulnerable por el Libro Rojo Nacional. Es una especie que presenta una amplia distribución geográfica que se extiende desde la Región de Antofagasta hasta la Metropolitana, con mayor frecuencia entre los ríos Huasco y Limari. *Krameria cistoidea* es una planta frecuente y abundante dentro de su distribución. Sus amenazas están centradas en la recolección de sus raíces para la elaboración de licor, talaje de su hábitat natural por efecto de cambio de uso de suelo, pastoreo y construcción de obras civiles³. Por otra parte, el libro regional declara a *Krameria cistoidea* fuera de peligro. *Krameria cistoidea* presenta una amplia distribución y una gran frecuencia dentro de su hábitat. Producto de lo mencionado anteriormente y a su nivel de jerarquía de conservación, no se aplicaran medidas, lo que derivará en una mayor concentración de esfuerzo para aquellas especies que tengan un nivel mayor de amenazas y una mayor grado de conservación.

Herbáceas

Tetragonia pedunculata: Especie de hierba anual endémica de la tercera región catalogada como casi amenazada por el D.S. N° 33. Su distribución es bastante acotada desde el sur de Copiapó hasta la quebrada El Morado, creciendo tanto en el litoral como en los llanos interiores. Es una especie que está asociada fuertemente a años lluviosos que, provocan el florecimiento de un sin número de especies efímeras que dan forma al fenómeno del desierto florido. Presenta una distribución regular y su crecimiento es dependiente del fenómeno de El Niño⁴. Dado que esta especie presenta una serie de amenazas y además un nivel de jerarquía de conservación casi amenazada se considera aplicar medidas voluntarias.

Cheilantes mollis: es una hierba perenne nativa de Chile y se encuentra catalogada como Preocupación Menor según D.S. N° 38. Se encuentra desde la Región de Tarapacá hasta la Región del Libertador Bernardo O'Higgins, desde cerca del litoral hasta los 1.300 m de altitud. Sus principales amenazas tienen relación con la utilización de piedras, que son su hábitat, para construcción de pircas (cercas de piedras) lo que ha provocado la eliminación de su hábitat⁵. Producto de su nivel de jerarquía de conservación, no se aplicarán medidas, lo que derivará en una mayor concentración de esfuerzo para aquellas especies que tengan un nivel mayor de amenazas y una mayor grado de conservación.

²: Ficha de antecedentes de especie. *Heliotropium filifolium*. <http://www.mma.gob.cl/>.

³: Ficha de antecedentes de especie. *Krameria cistoidea*. <http://www.mma.gob.cl/>.

⁴: Ficha de antecedentes de especie. *Tetragonia pedunculata*. <http://www.mma.gob.cl/>.

⁵: Ficha de antecedentes de especie *Cheilanthes mollis*. <http://www.mma.gob.cl/>.

Suculentas

***Austrocylindropuntia miquelii*:** Especie suculenta que se encuentra catalogada en estado de conservación preocupación menor. Se distribuye entre la región de Atacama y Coquimbo, específicamente en la costa y llanos interiores, desde Copiapó hasta el sur de La Serena. Es una especie abundante y muy frecuente, formando un continuo en su distribución. Se reproduce fácilmente a partir de la caída de un brazo o artejo el cual enraíza rápidamente. No se tiene registro de amenaza importante que afecten su hábita, su fruto es consumido principalmente por la especie *Lama guanicoe*⁶. Por otra parte el Boletín N° 47 cataloga a esta especie como fuera de peligro. Producto de lo mencionado anteriormente y a su nivel de jerarquía de conservación, no se aplicarán medidas, lo que derivará en una mayor concentración de esfuerzo para aquellas especies que tengan un nivel mayor de amenazas y un mayor grado de conservación.

***Copiapoa coquimbana*:** Especie suculenta que se encuentra cataloga en categoría conservación casi amenazada por el D.S. N° 41. Crece formando pequeños cojines y se distribuye entre las latitudes 28°30' y los 31°16'S., es endémica de la región de Atacama y Coquimbo. Es una especie común dentro del rango de su distribución especialmente en el Valle del Elqui y Huasco. Se estima que la superficie de distribución es de aproximadamente 17.869 km², desarrollándose desde el borde costero hasta los 800 msnm, creciendo en terrazas marinas a laderas de exposición norte. Según un estimador de estructura poblacional esta especie presenta una regeneración activa y posee una baja tendencia a la reducción poblacional⁷. Por otra parte, el Boletín N° 47 cataloga a esta especie como vulnerable. Dado que esta especie presenta una serie de amenazas y además un nivel de jerarquía de conservación superior, se considera aplicar medidas voluntarias.

***Copiapoa echinoides*:** Especies endémica del desierto costero de la región de Atacama. Se encuentra desde la quebrada Totoral, en la porción sur de la provincia de Copiapó, hasta la cuenca de la quebrada Maitencillo (Baratillo) en la provincia del Huasco. Se desarrolla en Laderas rocosas de exposición norte en quebradas con influencia costera al occidente del cordón de cerros costeros⁸. Esta especie se encuentra en categoría de conservación, específicamente como Casi Amenazada por el D.S. N°19, mientras que según el Boletín N° 47, está catalogado como Raro. Dado que esta especie presenta una serie de amenazas y además un nivel de jerarquía de conservación superior, se considera aplicar medidas voluntarias.

***Cumulopuntia sphaerica*:** Especie suculenta que se encuentra cataloga en categoría de conservación preocupación menor. Es la cactácea chilena que presenta el mayor rango de distribución, extendiéndose desde la XV región hasta la Metropolitana. En el límite septentrional de su distribución se localiza en la precordillera andina y a partir de Antofagasta hacia el sur, se ubica en la costa, cerros y llanos interiores⁹. Corresponde a una especie muy abundante dentro de su distribución ocupando una gama de nichos ecológicos, formando un continuo a lo largo de

⁶ : Ficha de antecedentes de especie *Austrocylindropuntia miquelii*. <http://www.mma.gob.cl/>.

⁷: Ficha de antecedentes de especie. *Copiapoa coquimbana*. <http://www.mma.gob.cl/>.

⁸ Ficha de antecedentes de especie. *Copiapoa echinoides*. <http://www.mma.gob.cl/>.

⁹ : Ficha de antecedentes de especie. *Cumulopuntia sphaerica*. <http://www.mma.gob.cl/>.

la zona central y norte de Chile. Ocupando vastos sectores con escasa vegetación producto del sobrepastoreo, donde forma grupos densos que habitualmente suelen ser clones. Por otra parte, el Boletín N° 47 cataloga a esta especie en fuera de peligro. Producto de lo mencionado anteriormente y a su nivel de jerarquía de conservación, no se aplicarán medidas, lo que derivará en una mayor concentración de esfuerzo para aquellas especies que tengan un nivel mayor de amenazas y un mayor grado de conservación.

***Eulychnia acida*:** Especie suculenta de habito columnar que se encuentra catalogada en estado de conservación preocupación menor por el D.S. N° 41. Se desarrolla entre la ciudad de Copiapó y la localidad de Talima al este de Pichidangui, es endémica de Chile. Se estima que el área de presencia de *Eulychnia acida* es de 43.228 km². En cuanto a su abundancia relativa esta especie crece en sub-poblaciones con miles de individuos, posee buena regeneración tanto por semillas como vegetativa por su buen enraizamiento. Se estima que a corto plazo las sub-poblaciones de esta especie deberían mostrar una tendencia positiva, producto de la constante regeneración y presencia de individuos de distintas edades¹⁰. Sus principales amenazas corresponden al cambio de vegetación por cultivos agrícolas y la extracción de su fruto. Producto de lo mencionado anteriormente y a su nivel de jerarquía de conservación, no se aplicarán medidas, lo que derivará en una mayor concentración de esfuerzo para aquellas especies que tengan un nivel mayor de amenazas y un mayor grado de conservación.

En la Tabla 2-1, se muestran las especies en categoría de conservación escogidas para implementar medidas.

Tabla 2-1: Especies en categoría de conservación seleccionadas a las que se implementaran medidas

Forma de vida	Especie	Forma de vida	Categoría conservación	Decreto RCE
Suculenta	<i>Copiapoa coquimbana</i>	suculenta	Casi amenazada	DS41/2011
	<i>Copiapoa echinoides</i>	suculenta	Casi amenazada	DS19/2012
Herbácea	<i>Tetragonia pedunculata</i>	hierba anual	Casi amenazada	DS33/2011
Arbórea	<i>Cordia decandra</i>	arbusto	Casi amenazada	DS42/2011
Arbustiva	<i>Heliotropium filifolium</i>	arbusto	Vulnerable	DS33/2011

Fuente: Elaboración propia

¹⁰ : Ficha de antecedentes de especie. *Eulychnia acida*. <http://www.mma.gob.cl/>.

Tabla 2-2: Número de individuos en categoría de conservación (oficial) estimada en las áreas de intervención del proyecto a las que se aplicaran medidas

Forma de vida	Especie	Origen geográfico	Forma de vida	Nombre común	Categoría conservación	Decreto RCE	Nº individuos a intervenir
Suculenta	<i>Copiapoa coquimbana</i>	endémico	suculenta	Copiapoa	Casi amenazada	DS41/2011	2314
	<i>Copiapoa echinoides</i>	endémico	suculenta	duro	Casi amenazada	DS19/2012	52
Herbácea	<i>Tetragonia pedunculata</i>	endémico	hierba anual	pasto aguanoso	Casi amenazada	DS33/2011	Indeterminado
Arbórea	<i>Cordia decandra</i>	endémico	arbusto	carbonillo	Casi amenazada	DS42/2011	1026
Arbustiva	<i>Heliotropium filifolium</i>	endémico	arbusto	palito negro	Vulnerable	DS33/2011	2894
Total							6286

Fuente: Elaboración propia

3. Prevención

3.1 Normas generales de manejo y protección

Estas normas son aplicables a todas las áreas de intervención que contengan vegetación y que vayan a ser eliminadas, producto de la construcción de las obras del Proyecto. Como normas genéricas de manejo de vegetación y flora se contempla:

3.1.1 Medidas para la protección de humedales, masas y cursos de agua

- En el área del Proyecto no existen humedales, masas ni cursos de agua.

3.1.2 Medidas para la protección de suelo

Para la protección del componente suelo, se tomarán las siguientes medidas de protección:

- El tránsito de vehículos y maquinarias solo se hará por los caminos habilitados para este fin.
- Se prohibirá que los vehículos (livianos o pesados) transiten a campo traviesa.
- Las mantenciones de los vehículos que trabajen en las obras se harán en lugares especialmente habilitados para este fin.
- Se prohibirá a los trabajadores arrojar cualquier tipo de desperdicio fuera de los lugares habilitados para este fin.

3.1.3 Medidas de Prevención y Combate contra Incendios Forestales

a) Medidas de prevención

La prevención de incendios forestales está caracterizada por algunas de las siguientes actividades:

- Capacitación al personal en materias relativas a prevención y control básico de Incendios.
- Poseer instrumento primario para combatir incendios forestales (palas, rastrillos, rozones, hachas y bombas de espalda).
- Prohibición del uso del fuego para eliminar residuos, realizar fogatas u otras.
- Despeje de áreas de acceso, caminos, campamentos y bodegas de material inflamable de desecho.
- Uso adecuado de implementos que generen llama viva.
- Disponer de línea telefónica activa y permanente, para llamada oportuna a CONAF (Fono 130), Bomberos o Carabineros en caso de incendio.

b) Medidas de control:

- En caso de incendio actuar con prontitud en la detección y control del fuego dando aviso de inmediato a las unidades de emergencia de CONAF u otra institución.
- El encargado, quien será responsable de organizar las faenas de control del fuego, establecerá Información respecto a viento, tipo de combustible, disponibilidad de agua, accesos, salidas de emergencias, recursos amenazados, superficie, personal requerido y ubicación herramientas de control de incendios.
- Actuar de acuerdo a capacitación y órdenes de encargados de control de incendios.
- Se contempla, la mantención permanente de los caminos existentes y de los que se originan del Proyecto pues, además de facilitar el acceso de equipos de emergencia, actúan como cortafuegos.
- En caso de ocurrencia de siniestro, el Titular repondrá a su coste el material de CONAF que pudiese haber resultado dañado en el combate de incendios.

3.1.4 Otras Medidas de Protección Ambiental

- Capacitación de trabajadores mediante charlas de inducción sobre la importancia de proteger la vegetación y flora, áreas de manejo restringidas, especies de flora en categoría y normas básicas de conservación.
- Capacitación del personal que trabajará en la obra, prohibir la caza, la corta ilegal y cualquier actividad no estipuladas en los programas de trabajo.
- Las superficies a intervenir estarán bien definidas restringiendo así las superficies a afectar.
- Se prohibirá el uso del fuego, realización de fogatas y otros elementos de riesgo.
- Todas las áreas plantadas serán excluidas al ganado, instalando cercos cuando sea necesario.
- No se aplicará ningún tipo de pesticida o fertilización con excepción de aquellas que puedan determinarse a partir de los programas de seguimiento del Proyecto.
- Se evitará la corta innecesaria de vegetación. Toda remoción de la misma será efectuada previa revisión de los encargados de medio ambiente del proyecto y tras un microruteo específico.
- Prohibición de ingreso a las áreas de personas ajenas a las labores de la empresa.
- Mantención de los caminos.
- Mantención de medios de comunicación.

4. Medidas ambientales sobre especies suculentas

Para aminorar los posibles impactos producidos por las obras del proyecto se proponen medidas ambientales a través de un Plan de rescate y relocalización de especies con problemas de conservación, con énfasis en las especies suculentas *Copiapoa coquimbana* y *Copiapoa echinoides*.

4.1. Plan de rescate y relocalización de cactáceas

Se entenderá como tal, al proceso de extracción de individuos completos de un área donde crezca espontáneamente (rescate) y su movilización hacia otro sitio donde será replantado (relocalización), incluyendo todas las acciones preliminares e intermedias de investigación, técnicas de extracción, transporte y establecimiento.

Este tipo de medida es aplicable a aquellas especies de tamaño reducido, con sistemas radiculares relativamente superficiales o a todas aquellas especies que han demostrado ser susceptibles de traslado.

Las especies suculentas identificadas a ser relocalizadas corresponden a: *Copiapoa coquimbana* y *Copiapoa echinoides*.

Tabla 4-1: Especies seleccionadas a rescatar y relocalizar

Especie	Hábito de crecimiento	Sistema radicular	Categoría según RCE
<i>Copiapoa coquimbana</i>	Cojín	Pivotante-Corta	NT; DSN°41
<i>Copiapoa echinoides</i>	Cojín	Fasciculada-Engrosada	NT;DSN°19

NT: Casi Amenazada
Fuente: Elaboración propia

A continuación se presentan las actividades de rescate y relocalización de los ejemplares que se verán afectados por las obras del proyecto:

4.1.1 Selección y apresto de individuos a relocalizar

Esta primera etapa evalúa la cuantía exacta del impacto (pérdida o daño a los individuos) y permitirá dimensionar con precisión el tamaño del esfuerzo de rescate.

Como un punto de inicio de este plan se considera el levantamiento de detalle de las especies de cactáceas con problemas de conservación, evaluándose de manera pormenorizada aspectos tales como su densidad (ind/m²) y estado fitosanitario de los individuos.

Para cada individuo que se encuentre se registrarán los siguientes atributos

- Fotografía.
- Coordenadas geográficas (UTM)
- Altitud.
- Pendiente.
- Exposición.
- Características del Sustrato Específico.

- Especies Acompañantes (en un radio de 5 metros alrededor)
- Diámetro del Tapiz.
- Número de brazos.
- Estado, basado en su vitalidad y tipo de daño.

De esta manera, se obtendrá un perfil del tamaño, estado y características generales y puntuales del medio ocupado por la población y una caracterización de la estructura de las comunidades donde la especie participa. A partir de toda esta información se establecerá un protocolo exacto y dimensionado del esfuerzo necesario de rescate.

De acuerdo con el inventario realizado (parcelas de muestreo) para la elaboración de la línea de base de vegetación y flora, y a la superficie real directa de intervención, se estima que el número de individuos de especies de suculentas afectadas por las obras del Proyecto corresponde a 2.366. Dado que este número representa una aproximación real de los ejemplares afectados se considera que resulta imposible realizar un rescate masivo de todos los ejemplares afectados por las obras. Por tanto, se estima que el esfuerzo de esta medida será del orden del 60% de los ejemplares intervenidos; los cuales podrán ser rescatados en condiciones de seguridad básica por los operarios que participarán de este plan. En la Tabla 4-2, se muestra el número de individuos a relocalizar de cada especie.

Tabla 4-2: Individuos a relocalizar

Forma de vida	Especie	Categoría de conservación	Individuos a relocalizar
Suculenta	<i>Copiapoa coquimbana</i>	NT;DS41/2011	1388
	<i>Copiapoa echinoides</i>	NT;DS19/2012	31
Total			1419

NT: Casi Amenazada
Fuente: Elaboración propia

El personal que se desempeñe en las labores de rescate será capacitado en forma previa respecto de la importancia ambiental de las actividades a realizar, técnicas específicas del manejo de las especies vegetales, de los riesgos asociados al trabajo y del autocuidado.

4.1.2 Selección de sitios específicos para la relocalización

La definición del sitio de relocalización está dada por las características que presenta un determinado lugar en función principalmente de las variables de clima, suelo y fisiografía.

Por lo general, en la selección del sitio se busca que las condiciones edafológicas y de agua sean óptimas. A continuación se detalla de manera breve el hábitat de preferencia de las suculentas a relocalizar (Tabla 4-3):

Tabla 4-3. Preferencia de hábitat de especies a relocar

Espece	Categoría según RCE	Hábitat
<i>Copiapoa coquimbana</i>	NT; DS41	Crece desde el borde costero hasta los 800 m. Se desarrolla tanto en terrazas litorales como en laderas de exposición norte. En el área de estudio se registran en sectores planos y en algunos con pendientes que varían entre 30-40%, con exposiciones norte y nor-oeste, generalmente.
<i>Copiapoa echinoides</i>	NT;DS19	Laderas rocosas de exposición norte en quebradas con influencia costera al occidente del cordón de cerros costeros. En el área de estudio se registra en sectores con pendientes que varían entre 30-40% y en exposiciones norte.

NT: Casi Amenazada

Fuente: Fichas técnicas de CONAMA.

Al respecto se menciona que, para la relocación de los individuos, se seleccionaron sectores que cumplen los siguientes requisitos: Composición de vegetación y flora similar a las áreas intervenidas, pendiente moderada, existencia de sustrato de suelo que permita la plantación de nuevos individuos y buena accesibilidad. Por tanto, la relocación de individuos se llevará a cabo en áreas cercanas a las intervenidas y preferentemente en sectores donde la especie a relocar se encuentre presente.

De esta manera para la selección de los sitios de relocación de suculentas, se consideró lo siguiente:

- Todo sitio seleccionado quedará bajo cargo del titular
- Estructura vegetacional y composición florística similar al área intervenida.
- Condiciones edafológicas similares al área intervenida.
- La selección de los sitios estará orientada a la capacidad de carga que posean, referido al número máximo de ejemplares nuevos que puedan soportar, a modo de no afectar a la flora preexistente y la dinámica poblacional, relacionada con la competencia intra e inter-específica. Para ello, se ejecutó un estudio de densidad poblacional en cada sitio escogido a partir de parcelas de muestro, donde se caracterizó de manera cualitativa y cuantitativa el sector.
- Cada sitio de relocación será georreferenciado (en coordenadas UTM WGS 84) y señalado mediante la utilización de carteles, a modo de facilitar el seguimiento. Asimismo, se procederá a elaborar la cartografía correspondiente sobre la ubicación de los sitios escogidos, que mostrará cada ejemplar relocado.
- Por último, es importante mencionar que la relocación de suculentas se realizará en las mismas áreas donde se realizará la repoblación de individuos arbóreos y arbustivos.

La selección de sitios y el correspondiente estudio de capacidad de carga se encuentran en el punto 6 del presente documento.

4.1.3 Relocalización

4.1.3.1 Extracción

De acuerdo a las técnicas definidas, se efectuarán protocolos de trasplante de los ejemplares (o clones), que serán debidamente definidos, simplificados en su contenido y transmitidos vía capacitación a los equipos de terreno destinados a la extracción y transporte de dichos ejemplares.

Tal como se ha señalado, el material vegetal puede obtenerse mediante dos procedimientos: (1) obtención de individuos con su sistema radical o (2) porciones de éstos sin el sistema radical central, denominados explantes (extracción parcial o fraccionada).

Una vez seleccionados los ejemplares a extraer, se realizará la extracción de la planta, conservando la mayor cantidad posible de suelo adherido a su sistema radical con lo que se evitan lesiones, además se logra mantener la microbiota, tales como hongos y bacterias beneficiosas que contribuyen a la fertilidad del nuevo suelo. Durante este proceso se marcará la orientación original de la cactácea a través de una marca de pintura en una de las espinas que apuntan al sur. Este dato es muy importante ya que permitirá la mantención de la exposición al sol, lo que en caso de no suceder, puede causar quemaduras solares e incluso la muerte de la planta, ya sea directamente o como consecuencia de infecciones por ataques de hongos o bacterias en las zonas quemadas. La metodología de extracción estará determinada de acuerdo a su hábito de crecimiento, esto es, cactáceas en forma de cojines y/o esféricas (Tabla 4-4).

Tabla 4-4. Método de extracción de las especies seleccionadas

Especie	Categoría según RCE	Habito de crecimiento	Extracción
<i>Copiapoa coquimbana</i>	NT; DS41	Cojín	Individuos. Completo/segmentos
<i>Copiapoa echinoides</i>	NT; DS19	Cojín	Individuos Completo/segmentos

NT: Casi Amenazada;
Fuente: Elaboración propia

Cactáceas en forma de cojines

Para las cactáceas que se desarrollan formando cojines; tales como los géneros *Copiapoa sp.* se extraerá el individuo completo o por secciones, procurando desenterrar todas sus raíces a objeto de no dañar el sistema radicular y asegurar un mayor porcentaje de prendimiento de los individuos.

Condiciones generales

Previo a la extracción, los ejemplares serán marcados con plumón indeleble en sentido norte, a objeto de plantarlos con la misma orientación que tenían en el sitio original.

Las plantas se obtendrán con su sistema radicular, es decir el rescate completo de ellas, utilizando para soltar el sustrato y liberar la planta, barreta y pala. La obtención de brazos o

artejos, se efectuará mediante cortes directos o por fragmentación involuntaria. Para descalzar y facilitar la extracción se emplearán herramientas gruesas como chuzos y picotas. Una vez extraído cada individuo, será llevado de inmediato a un área de aclimatización y cuidados.

4.1.3.2 Área de aclimatización

Una vez obtenidos los individuos o explantes, éstos deberán ser sometidos a una revisión sanitaria, eliminándose los sectores senescentes o muertos, y verificándose la ausencia de predadores (insectos). Para el caso de los sistemas radicales de los individuos con raíz central, se deben efectuar cortes limpios de todos los tejidos que hayan sufrido fracturas y desgarros para evitar el posible desarrollo posterior de patógenos (hongos y bacterias), actividad que se ejecutara en un área de aclimatización habilitada para tales efectos.

Este sector de trabajo se ubicará en una zona que tenga fácil acceso y en las cercanías de las áreas de repoblación. Corresponderá a una instalación de construcción liviana destinada al acondicionamiento de las plantas previo a la plantación. Contendrá plataformas de madera, con patas de un metro de altura, donde se depositarán los individuos a objeto de permitir la ventilación de los mismos. Estas estructuras serán cubiertas con malla tipo *raschel*, de manera de proteger a los ejemplares del exceso de insolación en espera de la actividad de trasplante.

A los ejemplares extraídos, se aplicarán productos agroquímicos en su sistema radicular con el objetivo de evitar infección derivada de la acción de hongos, bacterias y nematodos. Posteriormente, se untará pasta de poda (podaxal), tanto en los artejos extraídos como en los individuos completos a modo de acelerar la cicatrización, mitigando eventuales daños en el sistema radicular que pudieran haberse producido en la extracción. Eventualmente, a partir de la determinación de la existencia de micorrizas en los sistemas radiculares, se procederá con la inoculación de micorrizas, las cuales aumentan la absorción de agua y nutrientes, por parte de la planta. Se considera que los ejemplares extraídos pasaran, a los menos, 3 semanas en el área de aclimatización hasta que se genere la calogénesis.

4.1.3.3 Preparación del Sitio de Plantación

Previo a la plantación se preparará el sitio de relocalización, elaborando casillas de plantación de tamaño suficiente y proporcional a las dimensiones de cada ejemplar. Ello con el fin de favorecer un rápido arraigamiento de los individuos a relocalizar. La distribución de las casillas será de tipo azarosa, lo que propende a mantener una estructura "natural" de las formaciones en lugar de las tradicionales hileras, procurando confeccionarlas en micrositios con pendientes y exposiciones similares a la ubicación inicial de los ejemplares. Se evitará que por azar dos individuos queden muy cerca el uno del otro para no promover la competencia entre ellos.

Para esta tapa se considera la construcción de un cerco perimetral. Esta medida tiene como objetivo aislar el sector y evitar el paso de fauna mayor como burros, mulas y cabras, que pudieran descalzar los individuos recién plantados.

Cada sitio de relocalización de plantas, deberá estar señalizado indicando el número de sitio y fecha de establecimiento. Así mismo, los caminos para ingresar a estos sectores deberán contar con señalética adecuada que permitan un fácil acceso. De igual forma, cada sitio será

georreferenciado en coordenadas UTM. La ubicación de estos sitios será representada en un plano topográfico, de manera de facilitar el seguimiento.

4.1.3.4 Trasplante

La plantación se realizará de forma manual en los sectores predefinidos, manteniendo la orientación original del individuo con respecto al norte. A partir de la preparación del sustrato, se procederá a aplicar el enraizante en polvo sobre la totalidad de las raíces a modo de favorecer el enraizamiento de cada individuo en el nuevo sitio de trasplante. Asimismo, cada planta será marcada mediante el uso de una piedra, la que será coloreada de color blanco con una pintura resistente a las condiciones climáticas. Las piedras serán renovadas periódicamente a medida que se deterioren, a objeto de facilitar el seguimiento. El marcaje permitirá crear una base digital georeferenciada de cada individuo objeto del plan.

Una vez debidamente asentada la planta y apisonada la tierra de relleno (no excesivamente) se aplicará un riego de establecimiento para disminuir el estrés provocado por la extracción, será aplicado solamente al sustrato, sin mojar la parte aérea del tallo, la suministración de agua (riego de establecimiento) será breve y moderado. La cantidad de agua a aplicar estará condicionada al tamaño de cada ejemplar plantado, teniendo presente que este tipo de especies es sensible al exceso de humedad, lo cual pudre sus raíces. A objeto de conseguir un manejo adaptativo, la continuidad del riego estará condicionada a la etapa del seguimiento.

Indicadores de éxito de sobrevivencia:

El éxito de una plantación o relocalización (para este caso) depende de diversos factores, entre los más importantes se consideran los factores ambientales y las condiciones edáficas del sitio de establecimiento. Sin embargo, el éxito también depende de la calidad de la planta que se presenta al momento de salir del área de aclimatización.

Dado lo anterior, se establece como indicador de éxito, una vez concluido el seguimiento, los siguientes porcentajes de prendimiento:

Tabla 4-5: Porcentaje de prendimiento y riego esperado por especie

Especie	Categoría según RCE	% de Éxito	Riego(Litros/mes)	Individuos a relocalizar	Individuos Comprometidos
<i>Copiapoa coquimbana</i>	NT;DS41/2011	75	Litros 1-2	1388	1041
<i>Copiapoa echinoides</i>	NT;DS19/2012	75	Litros 1-2	31	23
Total				1419	1064

NT: Casi Amenazada;
Fuente: elaboración propia

4.1.4 Reposición de individuos

Si al término de los 5 años de seguimiento, se determina que el porcentaje de prendimiento o sobrevivencia de los ejemplares no corresponde al esperado, se procederá con la reposición de individuos. Sin perjuicio de lo anterior, de verificar en terreno durante el seguimiento que, antes de los cinco años propuestos, el prendimiento está por debajo de lo esperado, se procederá con el replante de las especies reproducidas por artejos y que posean stock de materia vegetal, guardado en el vivero.

Como prioridad se utilizarán especies producidas a partir de artejos, sin embargo, de no poder cumplir con el porcentaje de sobrevivencia o prendimiento señalado, en la etapa de identificación y apresto de individuos a relocalizar, se realizará una recolección precautoria de semillas, siguiendo el protocolo del "Manual de recolección de semillas de plantas silvestres" del INIA. Las semillas serán utilizadas para reproducción de especies, en caso de que sea necesario reponer individuos muertos de la relocalización. La propagación mediante semillas de las mismas especies relocalizadas, permitirá tener un stock de individuos, que posean la misma procedencia, evitando eventuales alteraciones del pool genético de la composición florística original. La colecta se podrá ejecutar antes del inicio de las obras sobre los individuos a intervenir o en poblaciones aledañas al área de afectación, dependiendo del comienzo del proyecto y del ciclo biológico de cada especie.

Se realizarán las pruebas correspondientes de germinación, para luego dar paso al proceso de viverización, donde las plantas estarán por un periodo de tiempo que les permitirá ser trasplantadas a su sitio final (tiempo a considerar por el encargado del vivero). La reposición de individuos tendrá una relación de 1:1 con la finalidad de igualar el porcentaje de prendimiento, luego de los 5 años de seguimiento.

Se menciona que, la colecta de semillas se ejecutara una vez que el fruto de cada especie haya llegado a su madurez, que dependiendo de la latitud y exposición; la época de colecta se extenderá desde el principio de verano a inicios de otoño.

El número de semillas que se espera obtener como medida precautoria, guarda relación con el número de individuos a relocalizar y con el % de prendimiento establecido. Como la recolección de semillas obedece solo a una medida precautoria (en caso de no poder cumplir con el porcentaje de sobrevivencia), se espera recolectar un 30% del total comprometido.

4.1.5 Seguimiento

Esta etapa del plan es de suma importancia, puesto que determinará el grado de éxito en el prendimiento del trasplante de las especies, evaluando el enraizamiento, estado sanitario y de vigor de los ejemplares relocalizados. Se señala que los parámetros anteriormente mencionados serán contra muestreados observando poblaciones aledañas a los sitios de relocalización, donde se establecerá una población referencial que nos permita estimar el comportamiento de cada ejemplar trasplantado. Este tipo de trabajo será llevado a cabo por personal capacitado que tendrá a cargo el monitoreo de cada especie, este se ejecutará de manera censal o conteo de cada individuo trasplantado, o bien por medio de parcelas de

muestreo, que proporcionará información acerca del porcentaje de sobrevivencia y estado fitosanitario. Para ello, se llevará un registro y su consiguiente base de cada individuo con el N° de planta, especie, altura, rodal al que pertenecen y posibles causas de pérdidas o daños. Los resultados del programa de seguimiento permitirán activar medidas de contingencia de acuerdo a las necesidades, como riegos de apoyo, aplicación de fertilizantes, controladores de plagas según requerimiento y reposición de individuos, esto último será proporcional 1:1, considerando el nivel de éxito o prendimiento de la relocalización.

Los parámetros a evaluar durante el monitoreo, para cada especie y ejemplar corresponderán a observar la sobrevivencia y vitalidad, mediante el color, enraizamiento, presencia de espinas y desprendimiento del cuerpo principal, y el estado fitosanitario mediante la existencia de patógenos en cada una de las plantas, además de la medición del diámetro, altura y estado fenológico de cada planta. De igual manera se verificarán las protecciones del rodal, esto último referido al cerco perimetral de los sectores a relocalizar.

Se contempla un primer monitoreo 15 días después del trasplante y un segundo 15 días después del primero. A partir del segundo monitoreo estos serán llevado a cabo con una frecuencia mensual durante el primer año. Para posteriormente en el segundo año ejecutarlos de manera anual considerando las estaciones de crecimiento de las plantas (primavera-verano), a objeto de visualizar los cambios. Esta etapa tendrá una duración de 5 años. Por otra parte, se considera que al término del proceso de replante y de cada monitoreo, el especialista elaborará un informe detallado de las actividades realizadas. Anualmente se elaborará un informe de síntesis con los principales resultados de las actividades desarrolladas, el cual será remitido a la SMA y se entregarán los resultados de los parámetros evaluados. Estos informes serán enviados a CONAF y a la SMA.

De manera adicional se establece que durante las inspecciones se tomarán datos relativos a la fenología de cada individuo que, permitirá entregar un registro de la temporalidad del desarrollo fisiológico de cada planta.

Por último se considera que, para facilitar el monitoreo y tener un buen control de cada individuo; al momento de la plantación se tomarán fotografías del rodal a repoblar y se indicará la coordenada UTM de cada individuo, la nuevas plantas deben llevar una marca (por ejemplo monolitos de piedra) que sea perdurable en el tiempo y que le permita ser reconocible durante toda la época del monitoreo. En la etapa de trasplante o de establecimiento, se deberá fotografiar cada planta de manera que se distinga la marca.

Los parámetros a evaluar durante el monitoreo, para cada especie y ejemplar corresponderán a observar la sobrevivencia y vitalidad, mediante el color, enraizamiento, presencia de espinas y desprendimiento del cuerpo principal, y el estado fitosanitario mediante la existencia de patógenos en cada una de las plantas, además del estado de las protecciones del rodal, esto último referido al cerco perimetral de los sectores a relocalizar.

4.1.5.1 Resumen de actividades

En la Tabla 4-6, se entrega un resumen con los pasos a realizar en el plan de rescate y relocalización de cactáceas.

Tabla 4-6: Resumen de actividades

Especie	Extracción	Área de mantención	Agroquímicos	Plantación	Enraizante	Riego*	Seguimiento
<i>Copiapoa coquimbana</i>	Indiv. Completos/segmentos	X	X	Casillas	X	Establecimiento	X
<i>Copiapoa echinoides</i>	Indiv. Completos/segmentos	X	X	Casillas	X	Establecimiento	X

*: La cantidad de riego está sujeta al tamaño de los ejemplares plantados y su frecuencia a los resultados del monitoreo.

Fuente: Elaboración propia

4.1.6 Cronograma de actividades

A continuación se presenta el programa de actividades propuesto para este Plan Biológico, organizado estacionalmente de acuerdo al periodo adecuado para cada actividad (Tabla 4-7).

Tabla 4-7: Programa de actividades

Actividades	Año-1												Año-2												Año-3		Año-4		Año-5	
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E-J	D	D	D	D	D
Prospección																														
Inicio de obras																														
Selección del sitio																														
Definición área de aclimatización																														
Recolección de semillas																														
Extracción de artejos																														
Extracción de individuos																														
Aclimatización-Cuidados																														
Preparación del sitio																														
Trasplante																														
Riego																														
Seguimiento																														
Replante																														

Fuente: Elaboración propia

4.1.7 Elaboración de informes

Una vez concluida cada etapa del plan de relocalización, se elaboran informes acerca de:

- Inventario y marcaje: Actividad orientada a determinar con un máximo de esfuerzo el número real de individuos a relocalizar.
- Extracción: Actividad que informara acerca del número de individuos extraídos y los procedimientos de extracción.
- Preparación de la planta: Actividad que informara acerca del procedimiento de aclimatización de las diferentes especies, y la metodología usada.
- Transplante: Actividad que informara el número de ejemplares relocalizados en los sitios de plantación.
- Seguimiento: Actividad que indicara resultados acerca del prendimiento de los individuos relocalizados. Estos informes serán presentados en forma anual a la autoridad ambiental (CONAF y SMA)

En la Tabla 4-8, se entrega un resumen de los monitoreos e informes a realizar en el marco del plan de rescate y relocalización de cactáceas.

Tabla 4-8: Resumen de monitoreos

Año	Actividades	
	Monitoreos	Informe de síntesis emitido a los organismo pertinentes
Año 1	15 días después del trasplante	Informe anual
	30 días posterior al trasplante	
	Mensual el resto del año	
Año 2	1 monitoreo anual	Informe anual
Año 3	1 monitoreo anual	Informe anual
Año 4	1 monitoreo anual	Informe anual
Año 5	1 monitoreo anual	Informe anual

▪ Fuente: Elaboración propia

4.2. Rescate de Propágulos del Desierto Florido

El Proyecto está superpuesto en el sitio prioritario desierto florido, en el cual se desarrollan geófitas y plantas anuales. Dado lo anterior, y aludiendo a la escasa información que se tiene sobre esta especie, el titular considera implementar un plan de rescate de material vegetativo para la especie en categoría de conservación *Tetragonia pedunculata*, para la cual se realizarán ensayos que determinarán los mejores métodos de propagación.

4.2.1 Delimitación del área

La ejecución de este plan estará circunscrita al área de intervención de la obra, no pudiendo afectar zonas aledañas a estas. Todas las áreas a remover deberán ser delimitadas de manera previa al inicio de las faenas. Este plan se aplicará sólo para aquellas áreas delimitadas, que presenten su capa superficial intacta, y no hayan sido removidas previamente por otras actividades tales como la extracción de áridos.

Dado que, la composición florística de este ecosistema es de carácter singular y que presenta cierta variabilidad en el florecimiento de sus componentes a nivel estacional, surge la necesidad de realizar un reconocimiento previo al comienzo de las obras, por un profesional especializado el cual identificará los ejemplares de manera preliminar, tendiendo especial cuidado en las especies presentes en las zonas a intervenir.

4.2.2 Rescate y recolección de propágulos

Sitios de colecta de propágulos:

Las áreas de recolección de propágulos, corresponderán a aquellas zonas descritas en la Línea de Base de Flora y Vegetación con presencia de la especie *Tetragonia pedunculata* (Anexo 3), con esta medida se busca que la extracción de propágulos provenga de áreas a intervenir o poblaciones aledañas a estos sectores, de manera tal de evitar la introducción de genes ajenos a la población original.

Colecta de propágulos:

Una vez seleccionados los sectores de recolección, se procederá con la colecta de propágulos de la especie *Tetragonia pedunculata*, en forma de frutos y/o semillas. A continuación, éstos serán rotulados y enviados a un vivero ya establecido, donde se procederá con el manejo de propágulos. En este sentido, la recolección será siguiendo el protocolo del "Manual de recolección de semillas de plantas silvestres" del INIA.

La época de recolección de semillas y/o frutos deberá coincidir con la etapa de fructificación de esta especie, para tal caso se recurrirá a revisión bibliográfica, consultas con expertos locales (botánicos, autoridades e investigadores) o personas que habitan cerca de las zonas a intervenir que puedan facilitar información acerca de la fenología de esta especie. La ejecución de esta actividad estará a cargo de personal capacitado y con experiencia en la identificación de esta especie, morfología y recolección de semillas.

Por su parte, Riedemann, *et al.* 2006¹¹, señala que la época de floración de esta especie ocurre entre los meses de noviembre y diciembre, y su fruto corresponde a una nuez que madura a comienzos del verano. De este modo, se considera eventualmente como periodo referencial de colecta de propágulos los meses de diciembre y enero, asumiendo siempre que las precipitaciones caídas durante el periodo invernal hayan sido suficientes para provocar la germinación y florecimiento de esta especie de carácter anual, la cual a su vez es oportunista en cuanto a la temporada de lluvia y florecimiento.

Método de colecta de semillas:

En general, se recomienda recolectar los frutos antes que caigan al suelo, sin embargo, y producto del momento preciso en que se debe realizar esta actividad y de la dificultad que se puede presentar por las condiciones ambientales del sector, se emplearán tres métodos de colecta: cosecha del material directamente desde las plantas en pie si existiesen, cosecha del material una vez que el fruto o semilla comienza a caer (suelo) o remoción y extracción de suelo en las áreas descritas con la especie.

De este modo, la colecta de propágulos de *Tetragonia pedunculata* será ejecutada por personal idóneo en la materia, que extraerá el material vegetal en las poblaciones dominadas por esta especie, con énfasis en los sectores donde fue registrada (Anexo 3).

Al término de esta etapa, se elaborará un informe con todos los antecedentes relacionados con el rescate de semillas, que incluirá: Caracterización del sector de rescate, registro fotográfico, número de semillas, cronograma del rescate y cartografía indicando los sitios intervenidos. Dicho documento se integrará al informe anual a presente ante CONAF y la SMA.

4.2.3 Almacenamiento

Manejo de semillas:

Una vez obtenidos los propágulos en terreno, estos serán dispuestos en bolsas (papel, genero, etc.) o contenedores especiales para esta actividad debidamente etiquetados, indicando sitio y fecha de extracción, unidad de vegetación de procedencia y número de semillas por sobre y serán trasladadas al vivero acondicionado para el recibimiento del material, el cual estará bajo cargo de personal capacitado en este tipo de tarea.

Dentro del vivero, se procederá con la limpieza de los propágulos que, consiste básicamente en eliminar todas las impurezas acumuladas durante el proceso de recolección de los frutos, tales como hojas, restos de ramas u otros elementos. Esta actividad se realizará de forma manual o mecánica a través de harneros de diferentes diámetros, teniendo presente las dimensiones del fruto y semilla de *Tetragonia pedunculata*, para de este modo obtener un material libre de impurezas. Habitualmente esta actividad considerará una etapa previa de secado al aire libre

¹¹ Riedemann, et al. 2006. Flora nativa de valor ornamental. Chile Zona Norte.

para ocasionar la separación de las partículas (dependiendo del personal que esté a cargo de esta actividad).

4.2.4 Ensayos de germinación

Finalmente, se realizarán ensayos de germinación que estarán a cargo de personal idóneo, el cual determinará los mejores métodos de propagación para la especie, cuyos avances serán informados a través de un informe anual que se presentará a la autoridad ambiental (CONAF y SMA)

4.2.5 Seguimiento

El monitoreo de este plan se basará principalmente en los avances y resultados de los ensayos de germinación. Dada la variabilidad en el florecimiento que presentan estas especies y el desconocimiento de su desarrollo, se propone ejecutar monitoreos constantes con entrega de informes anuales durante 3 años. Los resultados serán remitidos anualmente a la SMA y CONAF.

4.2.6 Elaboración de informes

Una vez concluida cada etapa del plan, se elaborarán informes acerca de:

- Extracción: Actividad que informara acerca del número total de semillas extraídas,
- Manejo: Actividad que informará sobre el manejo de las semillas al interior del vivero u otra instalación seleccionada para la labor.
- Seguimiento: Actividad que indicará avances y resultados sobre los mejores métodos de germinación de la especie.

Los resultados de estas actividades estarán contenidos en el informe anual que se presentara a la autoridad ambiental (CONAF y SMA)

En la tabla Tabla 4-9, se entrega un resumen de las actividades a realizar en el marco del plan de rescate de propágulos.

Tabla 4-9: Resumen de actividades

Año	Actividades
	Informe de síntesis emitido a los organismos pertinentes
Año 1	Informe anual
Año 2	Informe anual
Año 3	Informe anual

Fuente: Elaboración propia

5. Medidas ambientales sobre especies arbustivas y arbóreas

Para aminorar los posibles impactos producidos por las obras del Proyecto se proponen medidas ambientales a través de un Plan de repoblación de especies con problemas de conservación, con énfasis en las especies que se detallan a continuación:

5.1. Plan de Repoblación de especies arbustivas y arbóreas

Se entiende como repoblación el proceso de elaboración (en vivero) de plántulas de una determinada especie con el objeto de, una vez en condiciones de vigor y crecimiento adecuadas, ser plantadas en un sitio determinado y acorde con las condiciones ambientales de las poblaciones originales.

Este tipo de medida se aplicará a aquellas especies arbóreas y arbustivas que por su estado de desarrollo, incluido un complejo y extenso sistema radicular, no son susceptibles de trasplante, toda vez que el riesgo de mortalidad por destrucción de raíces es muy elevado.

De esta manera, ya que no es posible el traslado de los individuos, al menos se busca conservar la base genética de las poblaciones. En ese sentido, el elemento relevante de estos planes es que las plántulas que se produzcan provendrán de germoplasma colectado en el área en forma previa a las obras del Proyecto.

Por tanto, se estima que de acuerdo con el inventario realizado (parcelas de muestreo), para la elaboración de la Línea de Base de Vegetación y Flora, y a la superficie real directa de intervención, el número total de individuos a ser afectados es 3.920. Producto que, este número representa una aproximación real de los ejemplares afectados y conociendo las condiciones extremas en que se desarrollan estas especies, considerando la escasa precipitación que existe en la región y la poca presencia de semillas en años secos, donde la mayor parte del año estas especies carecen de órganos vegetativos, se estima que los individuos a plantar serán del orden del 60% de los ejemplares intervenidos. Por consiguiente, este plan busca la generación de información acerca de la sobrevivencia de estas especies en plantaciones, para ello se emplearán tratamientos que van desde preparación del suelo, aplicación de sustrato y la intensidad del riego. Adicionalmente a esta medida, se recopilará información fenológica a objeto de obtener datos importantes acerca del ciclo de estas especies en la región.

Tabla 5-1: Individuos a repoblar

Forma de vida	Especie	Categoría de conservación	Individuos a Reforestar
Arbóreo	<i>Cordia decandra</i>	NT; DS42	615
Arbustivo	<i>Heliotropium filifolium</i>	VU; DS33	1737
Total			2352

Fuente: Elaboración propia

Cabe señalar que, a las condiciones expuestas anteriormente que determinan el número de individuos a repoblar con éxito, se agrega el escaso conocimiento que existe en el establecimiento de plantaciones con este tipo de especies que superen el 75% de prendimiento en la región. Por tanto, los monitoreos entregados anualmente darán información respecto de los métodos utilizados y los resultados obtenidos que permitan contribuir con información respecto a los mejores tratamientos o sistemas de plantación que mejoraron el prendimiento de las especies.

A modo de asegurar una correcta implementación en todas las actividades, el plan será asesorado y monitoreado por profesionales idóneos, quienes bajo argumentos técnicos sean capaces de adaptar todas las medidas aplicables de este plan.

Por último, el personal que se desempeñe en las labores de rescate será capacitado en forma previa respecto de la importancia ambiental de las actividades a realizar, técnicas específicas del manejo de las especies vegetales, de los riesgos asociados al trabajo y del autocuidado.

A continuación se detallan las actividades a ejecutar:

5.1.1 Colecta de Propágulos

Se recorrerá el área donde se emplazarán las obras y se procederá a la colecta de propágulos de las especies arbustivas dominantes en forma de semillas y estacas, los que, debidamente rotulados, serán enviados a laboratorio donde se realizarán las pruebas correspondientes de germinación y enraizamiento.

La singularidad de trabajar con material vegetativo es no perder el genotipo de la especie. Por otro lado, el desconocimiento de propagación para muchas especies genera un manejo adaptativo, en relación a la recolección y propagación de semillas. En este sentido, la recolección será siguiendo el protocolo del "Manual de recolección de semillas de plantas silvestres" del INIA.

Se tendrá presente que la propagación por semillas es complicada en esta región, ya que la producción de diásporas está directamente relacionado con las precipitaciones que, habitualmente son escasas. Un ejemplo de esto son los individuos de *Heliotropium filifolium* donde la generación de semillas es escasa o prácticamente nula. Por ello, y a partir de las semillas viables o de estacas se producirán plantas de acuerdo a los protocolos de germinación estudiados, en un vivero cercano al área de plantación. Para este efecto se contempla establecer algún tipo de convenio con una empresa o institución pública que cuente con las instalaciones necesarias

La recolección de semillas deberá coincidir con la etapa de fructificación de cada especie, para tal caso se recurrirá a revisión bibliográfica, consultas con expertos locales (botánicos, autoridades e investigadores) o personas que habitan cerca de las zonas a intervenir que puedan facilitar información acerca de la fenología de las especies. Por su parte, la colección de material vegetativo, esquejes, estacas y mugrones, se llevará a cabo durante todo el periodo vegetativo de la planta, preferentemente antes de la floración. La ejecución de esta actividad

estará a cargo de personal capacitado y con experiencia en la identificación de especies, fisiología, recolección de semillas y material genético.

Tabla 5-2: Métodos de propagación

Especies	Método de Propagación	
	Semilla	Material vegetativo
<i>Cordia decandra</i>	X	
<i>Heliotropium filifolium</i>	X	X

Fuente: Elaboración propia

Se realizarán ensayos en los cuales se determinará cuál es el mejor método de propagación para las especies. Una vez conocidos (en laboratorio) los mejores métodos de propagación de la especie (tanto de semillas como de estacas), se procederá la producción de plántulas.

Plan de colecta de propágulos:

La propagación de cada una de las especies seleccionadas será realizada por especialistas en la materia por medio de las colecta de frutos, semillas y/o estacas.

Se privilegiará extraer los propágulos de las áreas potenciales de intervención. En caso que el inicio de las obras no coincida con épocas de fructificación de las especies seleccionadas, la colecta de propágulos se realizará en individuos que se localicen en sectores aledaños a las áreas de intervención y que se desarrollen en la misma población que los ejemplares a intervenir.

El cronograma del plan de colecta de propágulos dependerá, tal como se ha indicado anteriormente, de varios factores. Entre estos destacan la época de maduración del fruto de las diferentes especies. De acuerdo a la información disponible que se tiene de las especies seleccionadas, es posible indicar que se considerará como época de reproducción principal la estación de primavera-verano y principios de otoño. A continuación, detalla la época estimada para la colecta de las especies seleccionadas.

Tabla 5-3. Época de colecta estimativa de frutos y semillas

Especie	Categoría de conservación Según RCE	Fruto	Época de colecta
<i>Cordia decandra</i>	NT; DS42	Drupa	Diciembre-Marzo
<i>Heliotropium filifolium</i>	VU; DS33	Nuez	Noviembre-Marzo

NT: Casi Amenazada

Fuente: Riedemann, et al. 2006¹².

¹² Riedemann, et al. 2006. Flora nativa de valor ornamental. Chile Zona Norte.

La selección de la técnica de la colecta de propágulos más apropiada dependerá de la especie, particularmente de la unidad de dispersión (Ej. Frutos carnosos, frutos secos indehiscentes, semillas individuales) y del tipo de dispersión. Se debe tener presente la idea de maximizar la recolección de semillas en la fase de dispersión natural en la forma más eficiente, en términos de tiempo y esfuerzo.

5.1.2 Viverización

Con la densidad ya determinada de plantación y una vez realizados todos los ensayos de germinación, para efectos de la propagación de las especies, se recurrirá a un vivero ya establecido que esté presente en la Región de Atacama para desarrollar esta actividad.

La siembra de cada semilla y la replicación por esquejes se realizará de acuerdo con los requerimientos de cada especie. En el lapso que las plántulas se encuentren en vivero se les realizará un endurecimiento, que consistirá en la disminución paulatina del riego y el sombreamiento hasta alcanzar condiciones naturales de terreno que les permitan sobrevivir sin riego. El tiempo requerido, para que estas plántulas permanezcan en el vivero estará relacionado con el crecimiento normal que tiene cada una de las especies, que se estima no será inferior a los dos años.

A continuación, se entrega un resumen acerca de métodos generales de multiplicación y propagación de las especies seleccionadas.

Tabla 5-4. Método de propagación y multiplicación de especies arbustivas

Especies	Método de Propagación		Propagación
	Semilla	Material vegetativo	
<i>Cordia decandra</i>	X		Se propaga por semillas con escarificación química y temperatura de 25°C, para romper la latencia. Se siembra en primavera una semilla por bolsa en un sustrato de 1 parte de arena, 1 de compost y 1 de tierra.
<i>Heliotropium filifolium</i>	X	X	Se propaga por semilla en almácigo estratificado en otoño en 1 mezcla de suelo de compost por 2 de arena. Es más eficiente multiplicarlo por esquejes apicales o apicales intermedios, de noviembre a enero con hormonas enraizante, dispuestos en cama fría.

Fuente: Riedemann, et al. 2006¹³; Riedemann, et al. 2014¹⁴.

5.1.3 Sitios de Repoblación

La definición del sitio de repoblación estará dada por las características que presenta un determinado lugar en función principalmente de las variables de clima, suelo y fisiografía.

¹³ Riedemann, et al. 2006. Flora nativa de valor ornamental. Chile Zona Centro Sur.

¹⁴ Riedemann, P., G. Aldunate & S. Teillier. 2014. Arbustos nativos de la zona centro-sur de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 308 p.

Por lo general, en la selección del sitio se busca que las condiciones edafológicas y de agua sean óptimas. A continuación se detalla de manera breve el hábitat de preferencia de las distintas especies arbustivas a plantar:

Tabla 5-5. Preferencia de hábitat de especies de arbustivas a plantar

Especie	Categoría según RCE	Hábitat
<i>Cordia decandra</i>	NT; DS42	Crece en terrazas costeras y en el interior hasta los 1500 m.s.n.m. Prefiere suelos pedregosos, secos, con buen drenaje y a pleno sol.
<i>Heliotropium filifolium</i>	VU; DS33	Crece preferentemente en planicies y requeríos del litoral y valles interiores del desierto florido, entre Huasco y Carrizal Bajo. Según la clasificación vegetacional, la especie habita en las zonas del Desierto Costero del Huasco y Desierto Florido de los Llanos.

NT: Casi Amenazada

Fuente: Riedemann, et al. 2006¹⁵; Riedemann, et al. 2014¹⁶; Fichas técnicas de CONAMA; Hoffmann, A. 1998¹⁷.

Tal como se ha indicado en secciones anteriores la selección de sitios de repoblación, considera lo siguiente:

- Todo sitio seleccionado quedará bajo cargo del titular
- Estructura vegetacional y composición florística similar al área intervenida.
- Condiciones edafológicas similares al área intervenida.
- La selección de los sitios estará orientada, a la capacidad de carga que tengan estos, referido al número máximo de ejemplares nuevos que puedan soportar, a modo de no afectar a la flora preexistente y la dinámica poblacional, relacionada con la competencia intra e inter-específica. Para ello, se ejecutó un estudio de densidad poblacional en cada sitio escogido a partir de parcelas de muestro, donde se caracterizó de manera cualitativa y cuantitativa el sector.
- Cada sitio a repoblar será georreferenciado (en coordenadas UTM WGS 84) y señalado mediante la utilización de carteles, a modo de facilitar el seguimiento. Asimismo, se procederá a elaborar la cartografía correspondiente sobre la ubicación de los sitios escogidos, que mostrará cada ejemplar relocalizado.

La selección de sitios y el correspondiente estudio de capacidad de carga se encuentran en la sección 6 del presente documento.

¹⁵ Riedemann, et al. 2006. Flora nativa de valor ornamental. Chile Zona Centro Sur..

¹⁶ Riedemann, P., G. Aldunate & S. Teillier. 2014. Arbustos nativos de la zona centro-sur de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 308 p.

¹⁷ Hoffmann. A. 1998. Flora Silvestre de Chile Central. Cuarta Edición. Editorial: Fundación Claudio Gay. Santiago. Chile.

5.1.4 Preparación del sitio de repoblación

En forma previa al proceso de plantación propiamente tal se preparará el sitio. Para ello se contempla el mejoramiento o la construcción de un cerco perimetral a objeto de evitar la pérdida de plántulas por el efecto del ramoneo, pisoteo del ganado y tránsito de maquinaria o vehicular.

La construcción de la hoyadura de plantación se realizará con palas y tendrá el tamaño adecuado para dar cabida al pan de tierra contenedor de cada especie. Su ubicación "in situ" será en función de las coberturas puntuales existentes y de la densidad de plantación, que guarda relación con el número de individuos extraídos en las obras de ampliación. Resultando una distribución de las casillas cercana al azar, lo que propende a mantener una estructural "natural" de las formaciones en lugar de las tradicionales hileras. No obstante lo anterior, se propiciará, en la medida posible, la ubicación de casillas en sectores con cierta protección de otros individuos existentes o piedras (efecto nodriza).

5.1.5 Repoblación

Las especies arbustivas y arbóreas seleccionadas y producidas en vivero a utilizar serán plántulas en cepellón, contenedor o tubete y deberán estar preparadas para adaptarse a climas secos antes de salir del vivero.

Se privilegiará que los trabajos de plantación se han ejecutados en los meses de invierno, para aprovechar la precipitación y el periodo de crecimiento en primavera. Esta se llevara a cabo en casillas ya construidas de dimensiones proporcionales a cada especie de manera que el espacio de cabida en su totalidad al pan contenedor o cepellón. Esta actividad se ejecutará de manera manual con personal especializado en este tipo de trabajos. Cada planta contará con protección individual compuesta por una malla tipo corrumet, de modo de evitar la mortandad por ataque de lagomorfos.

Al momento de efectuar la plantación, se considerará la aplicación de una capa de "Mulch" de 3 cm compuesta por una mezcla de tierra y paja, a objeto de otorgar una mayor disponibilidad de nutrientes y favorecer el desarrollo radicular. Una vez debidamente asentada la planta y apisonada la tierra de relleno (no excesivamente) se aplicará un riego de establecimiento. Asimismo, mediante el uso de una piedra, la que será coloreada de color blanco con una pintura resistente a las condiciones climáticas. Las piedras serán renovadas periódicamente a medida que se deterioren, a objeto de facilitar el seguimiento. El marcaje permitirá crear una base digital georeferenciada de cada individuo objeto del plan. Por su parte, los informes entregarán el registro exacto de la ubicación geográfica de los individuos relocizados y plantados que estará presentado en coordenadas en sistema UTM WGS 84 Huso 19S, junto con su correspondiente archivo digital en formato KMZ.

Se considera que, la totalidad de especies está adaptada a un clima árido y semiárido, donde las precipitaciones se concentran en los meses de otoño e invierno que, tienen eventos torrenciales cada 10 años aproximadamente asociados al fenómeno del niño. Las especies seleccionadas son capaces de desarrollarse con poca agua, debido a que poseen varios

mecanismos tales como raíces pivotantes, espinicencia, hojas con menor superficie foliar, entre una de varias adaptaciones¹⁸. Por tal razón, el riego del repoblado se llevará a cabo en el establecimiento de la plantación que consistirá en el vertimiento de 2 a 6 litros de agua promedio por cada planta (litro/mes), conforme al tamaño y requisito de cada especie a objeto de adaptar la planta lo más rápido posible a la rigurosidad del ambiente. Tras este riego, para cada planta se instalará, en la casilla y a nivel del suelo, una capa de hidrogel (según disponibilidad y costo) o, en su defecto, un "ponchito" (esto es un cuadrado de área igual a la de la casilla de polietileno) de manera de conservar la humedad del riego de establecimiento y de otras fuentes (rocío, niebla o eventual precipitación).

Este valor inicial de riego está sujeto a modificaciones (para riegos de apoyo), dependiendo de evaluaciones a partir de poblaciones de referencia. Esta evaluación se basará en el método de control de evapotranspiración estimada según el método de Penman – Monteith¹⁹, el cual permite restituir la cantidad de agua exacta que requiere cada ejemplar de la plantación. Para las especies seleccionadas adaptadas a condiciones áridas y semiáridas, serán regadas con el 20% menos de lo que se estime con la ecuación mencionada. Esta medida, se adoptará en función de favorecer la adaptación de las especies al estrés hídrico típico de la zona mejorando el éxito de sobrevivencia una vez puestas en terreno. De esta manera, se evitará un exceso o déficit de riego. No obstante, esta actividad se realizará como un tratamiento regular cuando el periodo seco sea demasiado prolongado, entendiendo como regular, el abastecimiento de agua a la plantación de manera de asegurar su sobrevivencia, previa evaluación post monitoreo, de donde se obtendrá la información correspondiente (déficit hídrico), para la aplicación de riegos de apoyo o mantención. La Cantidad de riego dependerá de la especie y del ambiente en que se desarrolla.

A continuación en la Tabla 5-6, se describen algunos aspectos de manejo de las especies a plantar.

Tabla 5-6. Indicaciones de especies arbustivas a plantar.

Espece	Categoría según RCE	Manejo
<i>Cordia decandra</i>	NT; DS42	Se planta a pleno sol y requiere poco riego.
<i>Heliotropium filifolium</i>	VU; DS33	Se planta a pleno solo en suelos arenosos y pedregosos, requiere poco riego.

VU: Vulnerable; NT: Casi Amenazada;

Fuente: Riedemann, et al. 2006²⁰; Riedemann, et al. 2014²¹; Fichas técnicas de CONAMA; Hoffmann, A. 1998²²

¹⁸ Instituto Forestal. 1995. Manual de forestación- Zonas áridas y semiáridas. Santiago, Chile. 135 pp.

¹⁹ La cantidad de riego de apoyo será estimada según el método de Penman – Monteith (Allen et al. 1998), el cual permite restituir la cantidad de agua exacta que requiere cada ejemplar de la plantación por medio de un control de evapotranspiración.

²⁰ Riedemann, et al. 2006. Flora nativa de valor ornamental. Chile Zona Centro Sur..

Como externalidad en la recopilación de información se realizarán estudios fenológicos in situ, para cada una de las especies a objeto de determinar los cambios que presenta la planta en cada una de las estaciones del año. De todas maneras, si la mortandad de plantas supera el porcentaje de prendimiento destinado para cada especie, se procederá a efectuar replantes en proporción 1:1.

Indicadores de éxito de sobrevivencia:

El éxito de una repoblación depende de diversos factores, entre las más importantes se consideran los factores ambientales y las condiciones edáficas del sitio donde serán establecidas. Sin embargo, el éxito también depende de la calidad de la planta que se presenta al momento de salir del área de aclimatización.

Dado esto, se establece como indicador de éxito los siguientes porcentajes de prendimientos, para las especies a relocalizar, una vez concluido el seguimiento (Tabla 5-7):

Todas las especies a relocalizar y plantar tendrán un porcentaje de prendimiento (sobrevivencia) del 75%, de no lograr este valor, se remplazará el individuo muerto en proporción 1:1.

Cuando exista una tasa de sobrevivencia inferior, se procederá a una reposición de las especies que no sobrevivieron. Estas especies serán obtenidas del vivero y se aplicará la misma metodología explicada anteriormente.

Por último señalar que luego de la etapa de establecimiento, se realizará un riego de mantención que será evaluado de acuerdo al vigor y estado de los individuos repoblados. Para esto se observarán individuos de la misma especie cercanos al lugar de relocalización que no han sido relocalizados (población de referencia), con el fin de observar el comportamiento y hacer una evaluación comparativa. En caso de que los individuos repoblados que presenten falta de agua, se aplicará un riego de mantención.

Tabla 5-7. Porcentaje de prendimiento esperado y riego a suministrar.

Espece	Categoría según RCE	% de Éxito	Riego (Litros/mes)	Individuos a relocalizar	Individuos Comprometidos
<i>Cordia decandra</i>	NT; DS42	75	Litros 2-4	615	462
<i>Heliotropium filifolium</i>	VU; DS33	75	Litros 2-3	1737	1302
TOTAL				2352	1764

VU: Vulnerable; NT: Casi Amenazada

Fuente: Elaboración propia.

²¹ Riedemann, P., G. Aldunate & S. Teillier. 2014. Arbustos nativos de la zona centro-sur de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 308 p.

²² Hoffmann. A. 1998. Flora Silvestre de Chile Central. Cuarta Edición. Editorial: Fundación Claudio Gay. Santiago. Chile.

5.1.6 Seguimiento

El seguimiento tiene por objetivo informar sobre el alcance y éxito de las medidas propuestas, evaluando sobrevivencia, estado sanitario y vigor, estableciendo con estos parámetros el porcentaje de prendimiento de las plantas en cada rodal seleccionado. Dichos parámetros también serán utilizados para medir poblaciones naturales de referencia cercanas a los sitios de relocalización.

Se señala que los parámetros anteriormente mencionados serán contra muestreados observando poblaciones naturales aledañas a los sitios de relocalización, donde se establecerá una población referencial que permitirá estimar el comportamiento de cada ejemplar trasplantado.

El seguimiento será realizado por personal capacitado mediante censos en parcelas de muestreo, que proporcionará información acerca del porcentaje de sobrevivencia y estado fitosanitario. Para ello, se llevará un registro y su consiguiente base de datos cada individuo con el N° de planta, especie, diámetro, altura, rodal al que pertenecen y posibles causas de pérdidas o daños. Los resultados del programa de seguimiento permitirán activar medidas de contingencia de acuerdo a las necesidades, como riegos de apoyo, aplicación de controladores de plagas según requerimiento y reposición de individuos, esto último será proporcional en relación 1:1.

Se realizará monitoreo 15 y 30 días después del trasplante. A partir del segundo monitoreo estos se realizarán con frecuencia mensual durante el primer año y semestral el segundo año considerando las estaciones de crecimiento de las plantas (primavera-verano). Se plantea un periodo de seguimiento de 5 años contabilizado desde la plantación (Tabla 5-8). Luego de cada monitoreo se elaborará un informe detallado de las actividades realizadas, indicando los resultados obtenidos de los parámetros evaluados. Se elaborará un informe anual con los resultados de los monitores desarrollados en el periodo, los cuales serán enviados a CONAF y a la SMA.

Tal como se ha indicado anteriormente los parámetros a evaluar tendrán por objeto verificar y evaluar el estado de cada ejemplar plantado, para ello se realizarán microruteos y/o parcelas de muestreo circulares de 500 m². En terreno se considerarán las siguientes medidas:

- Presencia de follaje y vigorosidad.
- Parte aérea seca pero con rebrotes en la base.
- Dado que la Región de Atacama presenta déficit hídrico, es muy poco probable que las plantas tengan hojas al momento de la observación, para ello se verificará que las ramas estén vivas mediante la tensión a la ruptura y que en su interior tengan coloración verdosa a amarilla.
- Plantas con daños mecánicos a las ramas pero con las yemas basales vivas.

- Verificación de las yemas vegetativas tanto apicales como laterales observando pequeñas hojas vivas.
- Diámetro (DAC).
- Altura.

De manera adicional se establece que durante las inspecciones se tomarán datos relativos a la fenología de cada individuo que, permitirá entregar un registro de la temporalidad del desarrollo fisiológico de cada planta, además de medir el diámetro y altura de cada ejemplar.

Con respecto a la evaluación general de los sectores relocalizados, en terreno se registrará la condición general de vías de accesos y medidas de protección como el cercado perimetral y protecciones individuales de cada planta.

Por último se considera que, para facilitar el monitoreo y tener un buen control de cada individuo; al momento de la plantación se tomarán fotografías del rodal a repoblar y se indicará la coordenada UTM de cada individuo, las nuevas plantas deben llevar una marca que sea perdurable en el tiempo y que le permita ser reconocible durante toda la época del monitoreo que, en caso de sufrir deterioro deberán ser reemplazadas.

5.1.7 Cronograma de actividades

A continuación en la Tabla 5-8, se presenta el programa de actividades propuesto para este Plan Biológico, organizado estacionalmente de acuerdo al periodo adecuado para cada actividad, el cual podría sufrir modificaciones en base a los resultados que se obtengan en las etapas de germinación y viverización de las plantas. Cualquier modificación se comunicará previamente a CONAF y a la SMA.

Tabla 5-8: Programa de actividades

Actividades	Año-1												Año-2												Año-3		Año-4		Año-5		Año-6		Año-7		Año-8		Año-9		Año-10			
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E-J	J-D	E-J	J-D	E-J	J-D	E-J	J-D	E-J	J-D	E-J	J-D	E-J	J-D	E-J	J-D		
Prospección																																										
Colecta de propágulos																																										
Inicio de obras																																										
Pruebas de germinación																																										
Viverización																																										
Selección de sitio a relocalizar																																										
Preparación de sitio																																										
Plantación																																										
Riego																																										
Seguimiento																																										
Replante																																										

Fuente: Elaboración propia

5.1.8 Elaboración de informes

Una vez concluida cada etapa del plan de repoblación, se elaborarán informes acerca de:

- **Inventario:** Actividad orientada a determinar con un máximo de esfuerzo el número real de individuos a eliminar y que serán compensado.
- **Colecta de propágulos:** Actividad que informara acerca del número de frutos, semillas y estacas recolectadas, para la propagación de plantas.
- **Propagación:** Actividad orientada a desarrollar protocolos sobre tratamientos pregerminativos, peso de semillas, y propagación de las plantas, así como también, el proceso de viverización de cada una de las especies. Informando a la autoridad que vivero realizará tales actividades.
- **Repoblación:** Actividad que indicará el número de ejemplares a plantar en los sitios de repoblación.
- **Seguimiento:** Actividad que informará sobre los resultados del porcentaje de prendimiento de los individuos plantados.
- Estos informes serán presentados anualmente a la autoridad ambiental (CONAF y SMA).

En la Tabla 5-9, se entrega un resumen de los monitoreos e informes a realizar en el marco del plan de repoblación de especies arbóreas y arbustivas.

Tabla 5-9: Resumen de monitoreos

Año	Actividades	
	Monitoreos	Informe de síntesis emitido a los organismo pertinentes
Año 1	15 días después del trasplante	Informe anual
	30 días posterior al trasplante	
	Mensual el resto del año	
Año 2	Monitoreo primer semestre	Informe anual
	Monitoreo segundo semestre	
Año 3	Monitoreo primer semestre	Informe anual
	Monitoreo segundo semestre	
Año 4	Monitoreo primer semestre	Informe anual
	Monitoreo segundo semestre	
Año 5	Monitoreo primer semestre	Informe anual
	Monitoreo segundo semestre	

Fuente: Elaboración propia

6. Sitios Específicos de Relocalización/Repoblación

El área del proyecto se desarrolla en un matorral xerofítico muy abierto a abierto dependiendo del grado de intervención y de la posición relativa que ocupe en el relieve, que

está dominado por arbustos leñosos bajos y cactáceas. En estos sectores aumenta su producción en cuanto a su composición florística y biomasa, en los años excepcionalmente lluviosos asociado al fenómeno del niño.

Dado esta condición, los sitios seleccionados corresponden a zonas de formaciones xerofíticas y de matorral nativo muy abierto donde se llevará a cabo los planes de relocalización de cactáceas, repoblamiento arbustivo y arbóreo. Para el desarrollo de este plan se han considerado 179 hectáreas. Cabe destacar que el sitio se encuentra aledaño al área de influencia del Proyecto.

En el área de relocalización/repoblación propuesta, se realizó un estudio de densidad con la finalidad de determinar la capacidad de carga (máximo de individuos a adicionarse en cada área), a objeto de no afectar la dinámica población de las especies preexistentes. Esta capacidad de carga, se estimó por medio de parcelas de inventario forestal realizadas para cada formación descrita en la Línea de Base y prospección de las áreas de relocalización/repoblación.

La determinación de la densidad de plantación se realizó en base al análisis de las condiciones de densidad local, esto es, en función de las características del área seleccionada y entorno. En ese sentido se estimó la densidad máxima aceptable de plantación a partir de la diferencia entre la Densidad Máxima Observada (Nha máxima) y la Densidad Media Observada (Nha promedio). Según estas densidades se determinó el distanciamiento de los individuos por hectárea considerando ambas situaciones²³

Como restricción principal se estableció que el distanciamiento post-plantación no puede ser inferior al distanciamiento medio mínimo observado en forma puntual en el área. No obstante, y con el objeto de evitar cualquier eventual sobrecarga en la capacidad de los sitios se tomó la precaución de no sobrepasar a la capacidad máxima de cada sitio. Enriquecer áreas por sobre la capacidad de carga del sitio, contribuiría al fracaso de la medida.

En la Tabla 6-1, se encuentra el detalle por especie a plantar en el sitio de relocalización/repoblación, procurando que el distanciamiento en cada sitio, sea mayor que el mínimo distanciamiento observado.

Tabla 6-1. Densidades y distanciamientos estimados en sitios de relocalización/repoblación

Especies	Densidad (individuos/hectáreas)		Distanciamiento medio (metros)		
	Observada	Repoblación	Actual	Mínimo	Final

²³ El distanciamiento se estima a través de la siguiente fórmula: Raíz (10.000/Nha medio o máximo).

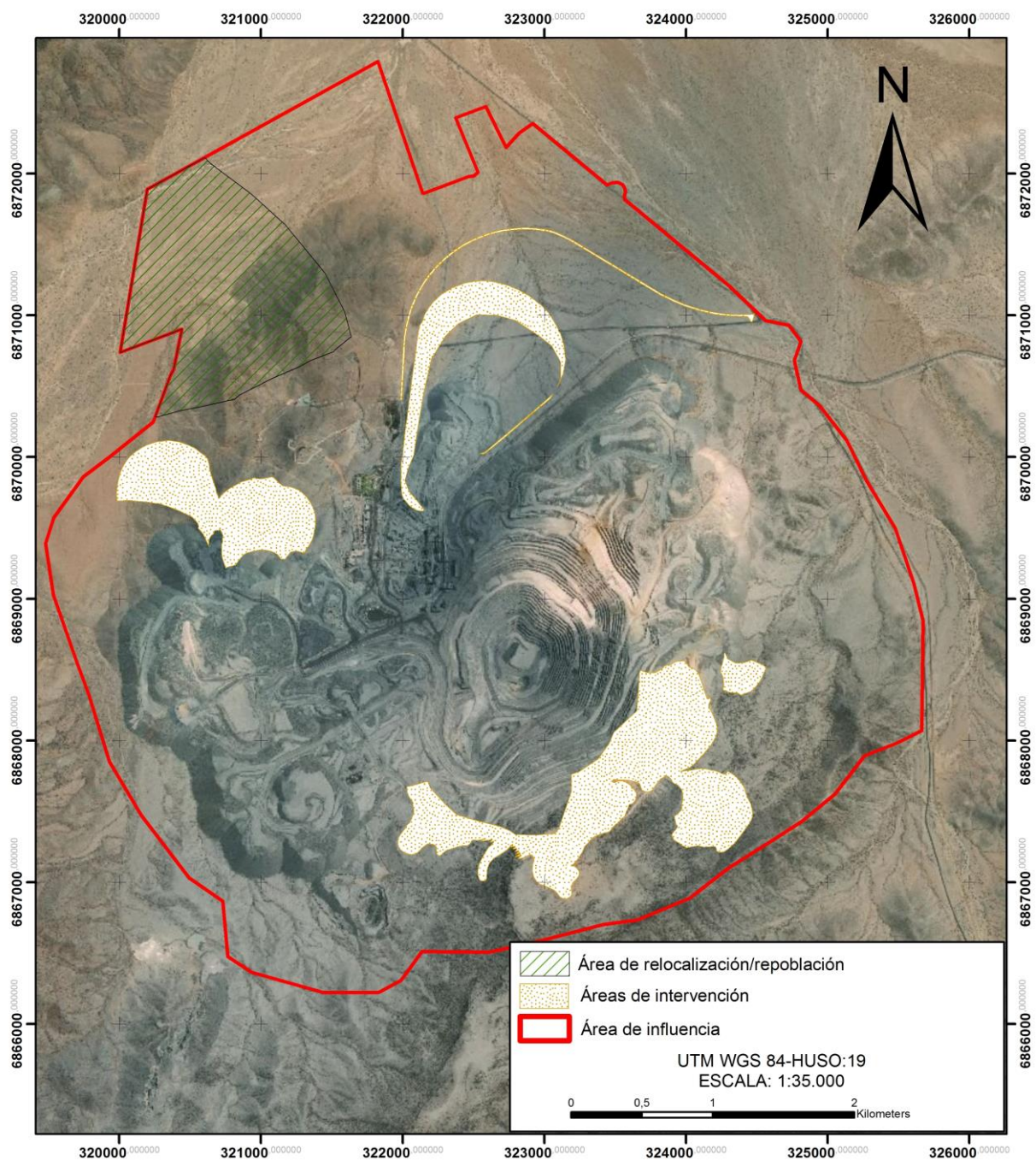
	Media	Máxima	Individuos estimados a relocalizar/ repoblar (ha)	Densidad final			
<i>Copiapoa coquimbana</i>	25	120	8	33	20,00	9,13	17,41
<i>Cordia decandra</i>	5	20	4	9	44,72	22,36	33,33
<i>Heliotropium filifolium</i>	17	120	10	27	24,25	9,13	19,25
<i>Copiapoa echinoides</i>	1	20	1	2	100,00	22,36	70,71
<i>total otras especies</i>	621	1680	23	644	4,01	2,44	3,94

*Los individuos estimados a relocalizar/repoblar fueron estimados en base a una superficie disponible de 179 ha, área que podría disminuir en función del aumento de ejemplares a repoblar por ha, considerando siempre no sobrepasar la capacidad máximos de carga de cada sitio, es decir que las densidades finales se conserven bajo la máxima observada.

Fuente: Elaboración propia

Se contempla que se relocalizaran/repoblaran 3.771 individuos (Tabla 4-2 y Tabla 5-1), los cuales serán ubicados dentro del área de relocalización/repoblación. Se considera que la superficie final de relocalización/repoblación utilizada para cada una de las especies comprometidas variará en función de los individuos por ha estimados a relocalizar/repoblar. Para ello, se tomará la precaución de no sobrepasar a la capacidad de carga máxima de cada sitio.

Figura 6-1. Área de relocación/repoblación



Fuente: Elaboración propia

7. ANEXO

Anexo 1. Coordenadas geográficas de ubicación de especies en categoría de conservación a las que se aplicarán medidas.

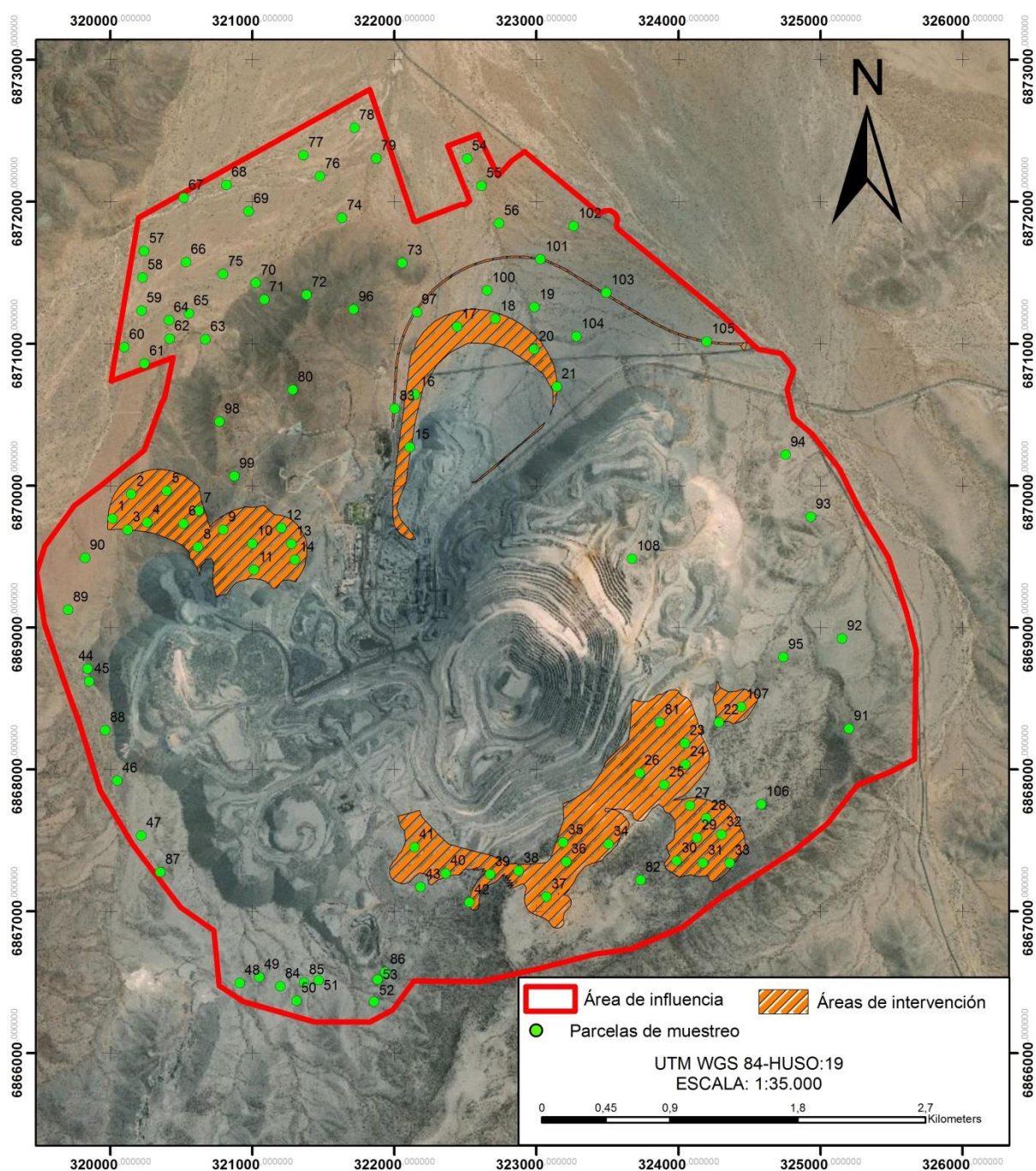
Nombre científico	N° parcela	UTM ESTE	UTM NORTE
<i>Copiapoa coquimbana</i> (Rümppler) Britton & Rose	21	6870697	323142
<i>Copiapoa coquimbana</i> (Rümppler) Britton & Rose	22	6868331	324284
<i>Copiapoa coquimbana</i> (Rümppler) Britton & Rose	23	6868184	324044
<i>Copiapoa coquimbana</i> (Rümppler) Britton & Rose	24	6868037	324048
<i>Copiapoa coquimbana</i> (Rümppler) Britton & Rose	35	6867485	323188
<i>Copiapoa coquimbana</i> (Rümppler) Britton & Rose	39	6867260	322673
<i>Copiapoa coquimbana</i> (Rümppler) Britton & Rose	40	6867267	322360
<i>Copiapoa coquimbana</i> (Rümppler) Britton & Rose	41	6867451	322140
<i>Copiapoa coquimbana</i> (Rümppler) Britton & Rose	42	6867064	322528
<i>Copiapoa coquimbana</i> (Rümppler) Britton & Rose	43	6867172	322184
<i>Copiapoa coquimbana</i> (Rümppler) Britton & Rose	81	6868331	323867
<i>Copiapoa coquimbana</i> (Rümppler) Britton & Rose	91	6868287	325200
<i>Copiapoa coquimbana</i> (Rümppler) Britton & Rose	92	6868922	325152
<i>Copiapoa coquimbana</i> (Rümppler) Britton & Rose	93	6869779	324931
<i>Copiapoa coquimbana</i> (Rümppler) Britton & Rose	94	6870218	324753
<i>Copiapoa coquimbana</i> (Rümppler) Britton & Rose	95	6868791	324738
<i>Copiapoa coquimbana</i> (Rümppler) Britton & Rose	107	6868441	324440
<i>Copiapoa echinoides</i> (Lem. ex Salm-Dyck) Britton & Rose	33	6867341	324361
<i>Cordia decandra</i> Hook. & Arn.	2	6869939	320147
<i>Cordia decandra</i> Hook. & Arn.	3	6869688	320121
<i>Cordia decandra</i> Hook. & Arn.	7	6869823	320621
<i>Cordia decandra</i> Hook. & Arn.	11	6869407	321010
<i>Cordia decandra</i> Hook. & Arn.	20	6870962	322982
<i>Cordia decandra</i> Hook. & Arn.	22	6868331	324284
<i>Cordia decandra</i> Hook. & Arn.	26	6867974	323726
<i>Cordia decandra</i> Hook. & Arn.	33	6867341	324361
<i>Cordia decandra</i> Hook. & Arn.	35	6867485	323188
<i>Cordia decandra</i> Hook. & Arn.	43	6867172	322184
<i>Cordia decandra</i> Hook. & Arn.	45	6868620	319851
<i>Cordia decandra</i> Hook. & Arn.	46	6867920	320049
<i>Cordia decandra</i> Hook. & Arn.	52	6866363	321857

Nombre científico	N° parcela	UTM ESTE	UTM NORTE
<i>Cordia decandra</i> Hook. & Arn.	54	6872303	322511
<i>Cordia decandra</i> Hook. & Arn.	60	6870974	320097
<i>Cordia decandra</i> Hook. & Arn.	67	6872027	320516
<i>Cordia decandra</i> Hook. & Arn.	70	6871428	321024
<i>Cordia decandra</i> Hook. & Arn.	71	6871310	321084
<i>Cordia decandra</i> Hook. & Arn.	79	6872306	321871
<i>Heliotropium filifolium</i> (Miers) I.M. Johnst.	5	6869963	320396
<i>Heliotropium filifolium</i> (Miers) I.M. Johnst.	6	6869731	320515
<i>Heliotropium filifolium</i> (Miers) I.M. Johnst.	21	6870697	323142
<i>Heliotropium filifolium</i> (Miers) I.M. Johnst.	22	6868331	324284
<i>Heliotropium filifolium</i> (Miers) I.M. Johnst.	23	6868184	324044
<i>Heliotropium filifolium</i> (Miers) I.M. Johnst.	24	6868037	324048
<i>Heliotropium filifolium</i> (Miers) I.M. Johnst.	27	6867745	324080
<i>Heliotropium filifolium</i> (Miers) I.M. Johnst.	28	6867655	324195
<i>Heliotropium filifolium</i> (Miers) I.M. Johnst.	29	6867518	324128
<i>Heliotropium filifolium</i> (Miers) I.M. Johnst.	30	6867357	323988
<i>Heliotropium filifolium</i> (Miers) I.M. Johnst.	32	6867540	324302
<i>Heliotropium filifolium</i> (Miers) I.M. Johnst.	33	6867341	324361
<i>Heliotropium filifolium</i> (Miers) I.M. Johnst.	37	6867102	323070
<i>Heliotropium filifolium</i> (Miers) I.M. Johnst.	41	6867451	322140
<i>Heliotropium filifolium</i> (Miers) I.M. Johnst.	42	6867064	322528
<i>Heliotropium filifolium</i> (Miers) I.M. Johnst.	47	6867533	320218
<i>Heliotropium filifolium</i> (Miers) I.M. Johnst.	52	6866363	321857
<i>Tetragonia pedunculata</i> Phil.	1	6869766	320014
<i>Tetragonia pedunculata</i> Phil.	3	6869688	320121
<i>Tetragonia pedunculata</i> Phil.	4	6869739	320260
<i>Tetragonia pedunculata</i> Phil.	15	6870270	322107
<i>Tetragonia pedunculata</i> Phil.	18	6871174	322710
<i>Tetragonia pedunculata</i> Phil.	20	6870962	322982
<i>Tetragonia pedunculata</i> Phil.	22	6868331	324284
<i>Tetragonia pedunculata</i> Phil.	23	6868184	324044
<i>Tetragonia pedunculata</i> Phil.	24	6868037	324048
<i>Tetragonia pedunculata</i> Phil.	26	6867974	323726
<i>Tetragonia pedunculata</i> Phil.	27	6867745	324080
<i>Tetragonia pedunculata</i> Phil.	34	6867475	323508
<i>Tetragonia pedunculata</i> Phil.	36	6867350	323210

Nombre científico	N° parcela	UTM ESTE	UTM NORTE
<i>Tetragonia pedunculata Phil.</i>	42	6867064	322528
<i>Tetragonia pedunculata Phil.</i>	47	6867533	320218
<i>Tetragonia pedunculata Phil.</i>	48	6866495	320910
<i>Tetragonia pedunculata Phil.</i>	54	6872303	322511
<i>Tetragonia pedunculata Phil.</i>	55	6872112	322612
<i>Tetragonia pedunculata Phil.</i>	56	6871849	322736
<i>Tetragonia pedunculata Phil.</i>	58	6871467	320226
<i>Tetragonia pedunculata Phil.</i>	59	6871233	320220
<i>Tetragonia pedunculata Phil.</i>	61	6870860	320239
<i>Tetragonia pedunculata Phil.</i>	63	6871031	320669
<i>Tetragonia pedunculata Phil.</i>	68	6872118	320817
<i>Tetragonia pedunculata Phil.</i>	71	6871310	321084
<i>Tetragonia pedunculata Phil.</i>	73	6871567	322055
<i>Tetragonia pedunculata Phil.</i>	76	6872180	321475
<i>Tetragonia pedunculata Phil.</i>	77	6872327	321359
<i>Tetragonia pedunculata Phil.</i>	79	6872306	321871
<i>Tetragonia pedunculata Phil.</i>	89	6869124	319702
<i>Tetragonia pedunculata Phil.</i>	90	6869490	319821
<i>Tetragonia pedunculata Phil.</i>	92	6868922	325152
<i>Tetragonia pedunculata Phil.</i>	99	6870066	320873
<i>Tetragonia pedunculata Phil.</i>	100	6871375	322652
<i>Tetragonia pedunculata Phil.</i>	101	6871594	323027
<i>Tetragonia pedunculata Phil.</i>	103	6871359	323491
<i>Tetragonia pedunculata Phil.</i>	104	6871051	323280

Fuente: Elaboración propia

Anexo 2. Distribución de parcelas de muestreo dentro del área de influencia



Fuente: Elaboración propia

Anexo 3. Zonas de rescate de propágulos de *Tetragonia pedunculata*

